令和3年度　3年・6月 **大問5　空間図形（直方体・角錐）** 解答　月　日　名前（　　）

図Ⅰのような AB＝6cm、AD＝4cm、AE＝5cm の直方体がある。このとき、次の1〜4の問いに答えなさい。

1　図Ⅰにおいて、辺ABと平行である面を、次のア〜オの中からすべて選び、記号で答えなさい。

ア　面ABCD　　イ　面EFGH　　ウ　面AEFB

エ　面CDHG　　オ　面BFGC

面ABCD・面AEFBは辺ABをふくむ。面BFGCは辺ABと点Bで交わる（垂直）。

答　**イ、エ**

2　図Ⅰの直方体の表面積を求めなさい。

$2 \times (6 \times 4 + 6 \times 5 + 4 \times 5) = 2 \times 74 = 148$

答　**148 cm²**

3　図Ⅱは、図Ⅰの直方体の線分ACとDBの交点をPとし、辺EF、FG、GH、HEの中点をそれぞれQ、R、S、Tとしたものである。点Pを頂点とし、面FRSHTQを底面とする立体の名称を答えなさい。

底面FRSHTQは頂点が6つの六角形。

答　**六角錐**

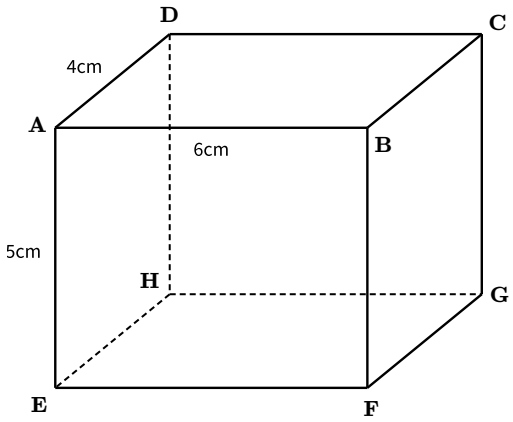
4　3の立体の体積を求めなさい。

底面積＝長方形EFGH $6 \times 4 = 24$ から、△EQT（$\frac{1}{2} \times 3 \times 2 = 3$）と△GSR（3）をひいて　$24 - 3 - 3 = 18$

高さはAE＝5cm　$\frac{1}{3} \times 18 \times 5 = 30$

答　**30 cm³**

図Ⅰ



図Ⅱ

